

Guia Completo: Módulo Financeiro e Emissão de Boletos (Banco Inter)

1. Visão Geral do Módulo Financeiro

O **Módulo Financeiro do Locgest** é o centro de controle e liquidação de todas as receitas provenientes do ciclo de locação de contêineres e equipamentos modulares. Ele unifica em uma interface consolidada:

- **Agrupamento Inteligente por Contrato:** visualização hierárquica onde cada contrato agrega suas parcelas e faturamentos.
- **Cobranças Avulsas:** faturamento sob demanda (ex: taxa de manutenção, serviços extras, reparos ou fretes adicionais).
- **Métricas Financeiras em Tempo Real:** cálculo dinâmico de *Receita Total*, *Total Recebido*, *Total Pendente* e *Valores em Atraso*.
- **Gatilho Automático de Logística (OS):** ao confirmar o pagamento de uma locação, o sistema gera automaticamente a **Ordem de Serviço (OS)** de entrega para a equipe de logística.

Fluxo Operacional de Receita & Entrega

1. Contrato

Formalizado & Assinado

2. Cronograma

Geração de Boletos Automatizada

3. Cobrança

Boleto Banco Inter (Código de Barras + Pix)

4. Liquidação

Confirmação de Pagamento

5. Logística

Disparo Automático de OS de Entrega

2. Automação de Faturamento e Faixas de Prazo

O Locgest aplica o cálculo automatizado de parcelamento ( `installmentCalculator.ts` ) em função da duração do contrato e das regras configuradas em *Configurações de Preços (Pricing Tiers)*:



Contratos de 1 Mês (Curto Prazo)

Cobrança única à vista gerada para a assinatura ou primeiro dia:

- **Valor Total:** Mensalidade + Frete de Entrega (Ida) + Frete de Retirada (Volta).
- *Garante o recebimento integral de custos logísticos antes da mobilização.*



Contratos de 2 Meses

Divisão estruturada em 2 parcelas estratégicas:

- **1ª Parcela (10 dias):** 1ª Mensalidade + Frete de Entrega.
- **2ª Parcela (30 dias):** 2ª Mensalidade + Frete de Retirada.



Contratos de 3 ou mais Meses (Longo Prazo)

Diluição do custo de desmobilização e previsibilidade de caixa:

- **1ª Parcela (10 dias):** 1ª Mensalidade + Frete de Entrega (Ida).
- **2ª Parcela (30 dias):** 2ª Mensalidade + Frete de Retirada (Volta).
- **3ª Parcela em diante (a cada 30 dias):** Apenas a mensalidade líquida de locação dos equipamentos.



**Flexibilidade com Segurança:** No modal "*Gerar Boletos do Contrato*", o operador financeiro tem autonomia para ajustar as datas de vencimento ou editar pontualmente os valores antes de efetivar a emissão.

### 3. Arquitetura da Integração com o Banco Inter

A emissão de boletos é integrada nativamente com a API bancária v3 do **Banco Inter Empresas (PJ)**, seguindo padrões bancários de segurança mTLS (Mutual TLS):

#### Segurança mTLS & Certificados

Cada organização realiza o upload do seu certificado público ( `.crt` ) e chave privada ( `.key` ) nas configurações bancárias. A autenticação mTLS é realizada via Edge Function do Supabase com isolamento total por empresa.

#### Cache de Token OAuth 2.0

O sistema armazena e reutiliza com segurança o `access_token` obtido do Banco Inter, evitando requisições redundantes de autenticação e garantindo alta performance na emissão em lote.

#### Dados Contidos em Cada Boleto Emitido

| Campo                               | Origem no Sistema                                    | Comportamento no Banco Inter                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nosso Número / Seu Número           | <code>BOL-AAAA-XXXXXX</code>                         | Identificador único atribuído à cobrança bancária.               |
| Dados do Pagador                    | Cadastro do Cliente (CNPJ/CPF, Razão, Endereço, CEP) | Validação automática de tipo de pessoa (Física / Jurídica).      |
| Linha Digitável & Código de Barras  | Retorno oficial da API v3 do Banco Inter             | Permite pagamento em qualquer agência, internet banking ou app.  |
| Pix Dinâmico Copia e Cola / QR Code | Chave Pix configurada na empresa                     | Liquidação instantânea vinculada diretamente ao boleto bancário. |
| Multa e Juros por Atraso            | Configuração padrão (2% multa / 1% a.m. mora)        | Calculados automaticamente pela câmara de compensação.           |

### 4. Principais Telas e Funcionalidades no Sistema

#### 1. Página Financeira ( `/financeira` )

- **Cards Resumo:** Total Bruto, Total Recebido, Pendente e Atrasado.
- **Filtros Avançados:** Busca por cliente/código, filtro por status (Todos, Pendentes, Pagos, Vencidos) e opção de ocultar contratos sem boletos.
- **Card do Contrato:** Barra de progresso percentual, botão de atalho para *"Gerar Boletos"*, e lista expansível de todas as faturas vinculadas.
- **Ações Rápidas em cada Parcela:** Botão de *"Copiar Linha Digitável"*, visualização de código de barras e botão *"Confirmar Pagamento"* manual com disparo de OS.

#### 2. Modal "Cobrança Rápida" (Avulsa)

Permite criar rapidamente uma cobrança avulsa para qualquer cliente cadastrado, com descrição personalizada, vencimento e opção de associar ou não a um contrato em andamento.

### 3. Configurações Bancárias ( </settings/bank-integration> )

- Seleção de ambiente: **Sandbox** (testes) ou **Produção**.
- Credenciais: Client ID, Client Secret, Conta Corrente e Chave Pix.
- Upload seguro do Certificado CRT e Chave Privada KEY.
- **Botão "Testar Conectividade"**: Diagnóstico ao vivo que verifica se a infraestrutura do Banco Inter está alcançável e pronta para emissão.

 **Modo de Tolerância a Falhas (Fallback Gracioso)**: Caso a organização ainda não tenha inserido suas credenciais ativas do Banco Inter, o Locgest não trava a operação: os registros financeiros continuam sendo criados e gerenciados normalmente com códigos de controle internos até a ativação definitiva.